



Projet informatique N°14 1^{ère} année PRO3600 - 14

Portail de la DF pour les étudiants

Responsable de projet : Arthur JOVART

Membres du groupe : Paul BAUER

Corentin NICODÈME

Killian RIVIÈRE

Dimitri DYKIER

Introduction

Au sein de notre établissement, le portail de la Direction des Formations représente un pilier central dans la gestion quotidienne de l'école. Il permet actuellement la gestion des absences, l'envoi de communications en masse et la consultation de certaines données administratives et académiques. Cependant, les fonctionnalités accessibles aux étudiants sont limitées.

Afin d'améliorer cette expérience et de fournir aux étudiants un accès plus complet aux informations les concernant, nous allons répondre au projet de développement d'un "Portail de la DF pour les étudiants". Celui-ci vise à étendre les fonctionnalités du portail actuel en fournissant aux étudiants une vue personnalisée et sécurisée de leurs données. Cette initiative a pour objectif de permettre aux élèves de consulter leur agenda, leurs notes, leurs classements ou encore leurs absences justifiées. Elle dispose également d'un système de Foire aux questions, liant les questions des étudiants aux réponses de la Direction des formations.

Table des matières

1	Cahier des charges	3
1.1	Objectifs initiaux du projet	3
1.2	Fonctionnalités attendues	3
1.3	Technologies utilisées	3
2	Travail préliminaire	3
2.1	Django	3
2.2	GitHub	4
2.3	Portail existant	4
3	Organisation du travail	4
4	Développement	5
4.1	Notre application : Portail des étudiants	5
4.2	Vue principale	5
4.3	Ressources proposées pour les étudiants	6
4.3.1	Foire aux questions	6
4.3.2	Notes et classements	8
4.3.3	Comparateur d'emplois du temps, absences et présences	9
4.4	Gestion des accès	10
5	Autocritique sur le travail	11
5.1	Duplication des pages existantes	11
5.2	Les choix et évaluations de cours	12
5.3	Redirection vers les sites web utiles	12

1 Cahier des charges

1.1 Objectifs initiaux du projet

L'aboutissement du projet devait permettre de répondre à ces objectifs :

- étendre les fonctionnalités du portail de la DF pour offrir une vue "étudiante" aux utilisateurs ;
- permettre aux étudiants de consulter et gérer leurs données académiques et administratives de manière sécurisée et esthétique, via des formulaires ou des dépôts de fichiers ;
- assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles des utilisateurs ;

1.2 Fonctionnalités attendues

Sur son profil, un étudiant devra être capable de consulter en temps réel :

- son emploi du temps ;
- ses notes ;
- son classement scientifique ;
- ses absences ;
- une FAQ ;
- et éventuellement les évaluations et choix de cours qu'il n'a pas encore effectués.

Il devra également avoir accès à :

- un récapitulatif des contrôles de présences passés ;
- des formulaires qu'il pourra compléter, en particulier au-travers d'une Foire Aux Questions.

1.3 Technologies utilisées

Le portail de la DF est codé en Python, avec le framework opensource Django. Pour l'interface du portail, nous utilisons le framework Bootstrap modifié aux couleurs de l'école. Enfin, la gestion des versions est réalisée par l'utilisation de l'hébergeur de projets GitHub.

Pour faciliter le développement et l'exploitation de ces outils, nous utilisons l'environnement de développement PyCharm, associé à Git et à GitHub Copilot (autocomplétion de code).

2 Travail préliminaire

2.1 Django

Au sein du groupe, aucun de nous ne savait utiliser Django. La première étape fut donc de s'approprier son fonctionnement, en particulier grâce au tutoriel proposé dans la documentation officielle¹.

Nous n'avons pas les droits pour avoir un accès direct à la base de données. Nous utilisons de ce fait une copie figée de cette dernière qui nous permet tout de même de tester les fonctionnalités du portail.

Ce travail a représenté une grande part du temps que nous avons consacré pour ce projet, pour prendre en main le framework. Le tutoriel officiel ne nous a pas suffi pour comprendre

1. <https://docs.djangoproject.com/en/5.0/intro/tutorial01/>

l'intégralité des outils que nous allions utiliser. Notre apprentissage a donc été fortement renforcé par des tutoriels, des forums ou encore des IA conversationnelles comme ChatGPT.

2.2 GitHub

Nous avons également pris en main GitHub pour avancer efficacement et en collaboration dans le projet. Le code étant en permanence mis à jour pour son utilisation courante, nous avons développé sur une branche parallèle de *Master*. Cela nous permet de ne pas modifier la version originale du portail, tout en y ayant accès en local sur nos ordinateurs.

Cet outil permet de gérer les avancées dans le projet, avec des "commits" et des "push" reflétant toutes les modifications apportées par chacun des membres. Pour conserver un état à jour du portail, il est nécessaire de récupérer en local l'intégralité des modifications des autres, y compris celles issues de la branche *Master* et les mises à jour automatiques.

2.3 Portail existant

Comme nous travaillions sur un projet existant, nous devons nous approprier l'essentiel du code du portail. Cela nous a permis de voir une application concrète et approfondie des théories que nous apprenions avec les tutoriels, tout en repérant des mécanismes utiles pour notre propre application. Le code source étant assez complexe et riche, il nous a fallu beaucoup de temps pour l'appréhender. Cependant, à plusieurs reprises, après de longues recherches dans le code, nous avons réussi à résoudre des problèmes de manière autonome.

3 Organisation du travail

Initialement, nous avons prévu de répartir entre nous les différentes tâches constituant ce projet, en tenant compte de leur difficulté et du temps nécessaire à leur réalisation. Cependant, nous avons rapidement constaté que, étant tous novices dans l'utilisation de Django et progressant à un rythme similaire, il serait plus efficace de nous concentrer collectivement sur une même activité et de se partager le travail associé. Cette approche a été renforcée par la mise en place de réunions hebdomadaires avec Arthur Jovart, qui a pu répondre à nos questions. Ainsi, tout le groupe a été impliqué dans toutes les implémentations.

Pour chaque activité, nous avons essayé de varier les travaux en répartissant les différentes étapes d'implémentation :

- Création d'une vue
- Gestion des URLs
- Création des templates associés (HTML, CSS, avec l'utilisation de Bootstrap)
- Création des modèles (bases de données)
- Création des formulaires

La participation commune consistait donc à modifier ou améliorer le travail fourni par les autres, afin de mettre en avant des idées différentes ou d'optimiser le code. Cela s'est particulièrement manifesté en HTML/CSS, car l'esthétique du portail des étudiants est un élément clé de notre projet.

4 Développement

4.1 Notre application : Portail des étudiants

Nous avons développé, au sein du Portail de la DF, une application dédiée aux étudiants, nommée *student_portal*, qui regroupe l'intégralité des ressources qui leur sont accessibles.

Après s'être identifiés sur leur compte, les étudiants voient sur la page d'accueil un bouton les redirigeant vers notre vue principale.

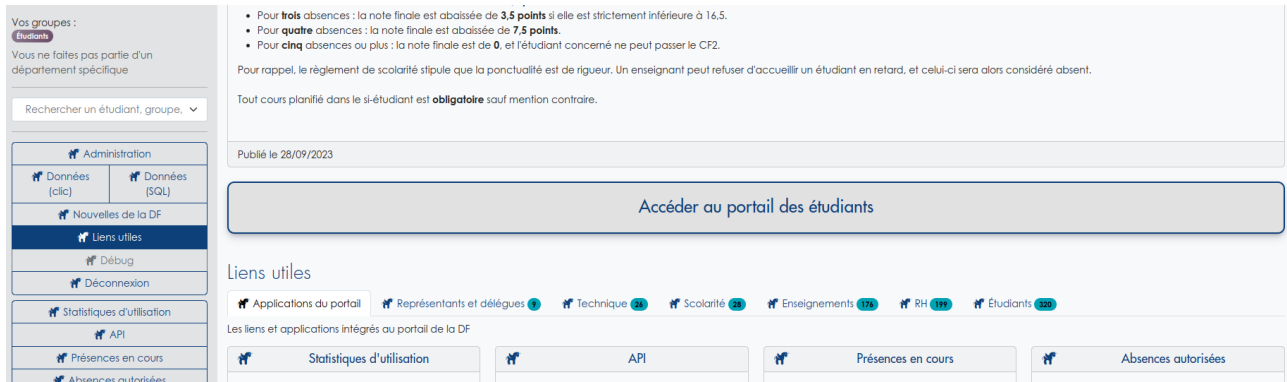


FIGURE 1 – Accès au portail des étudiants

4.2 Vue principale

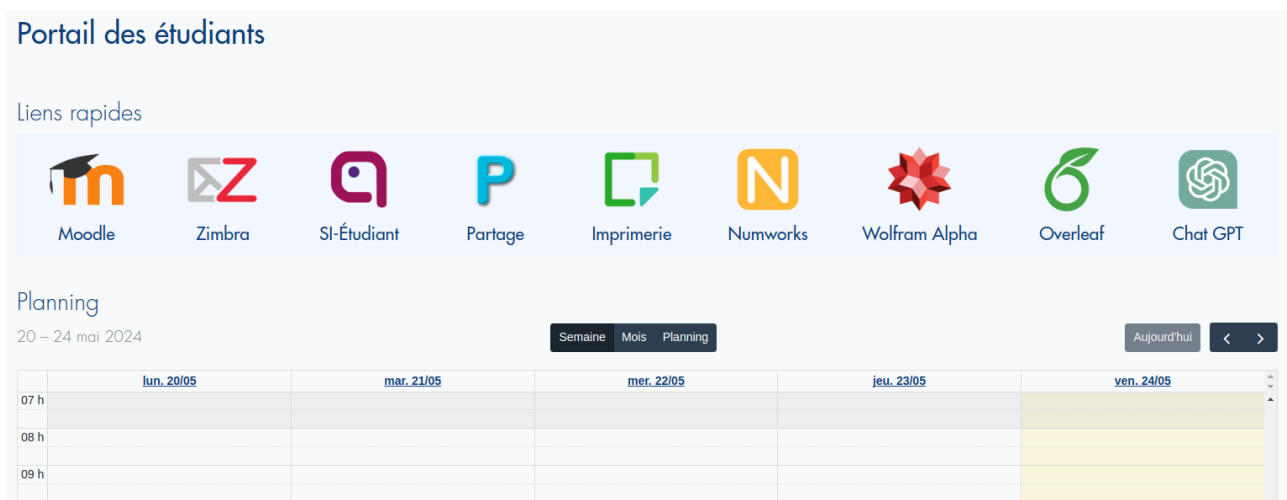


FIGURE 2 – Page principale du portail des étudiants

Sur la page *index*, les étudiants ont accès à différents raccourcis vers des sites web utiles, en particulier Moodle et Zimbra, avec une redirection vers leur page de connexion. Cette fonctionnalité a été l'opportunité de gérer le responsive design de la page, à savoir comment s'affichent les différents blocs si l'on modifie les dimensions de la fenêtre.

Leur emploi du temps est également affiché.

4.3 Ressources proposées pour les étudiants

4.3.1 Foire aux questions

Cet outil a été entièrement développé par nos soins, ce qui en fait le travail le plus conséquent. Il utilise Django de manière diverse et variée, allant des formulaires aux envois d'e-mails.

L'étudiant a accès à l'ensemble des réponses aux questions passées, ainsi qu'aux questions en attente de réponse. Il est également en mesure de poser ses propres questions. Pour cela, il lui suffit de choisir une catégorie, de saisir un titre et de rédiger le corps de sa question. Les catégories sont modifiables par l'administrateur. Une fois la question formulée, elle est envoyée sous forme de formulaire et apparaît dans la liste des questions non répondues accessible à tous les étudiants.

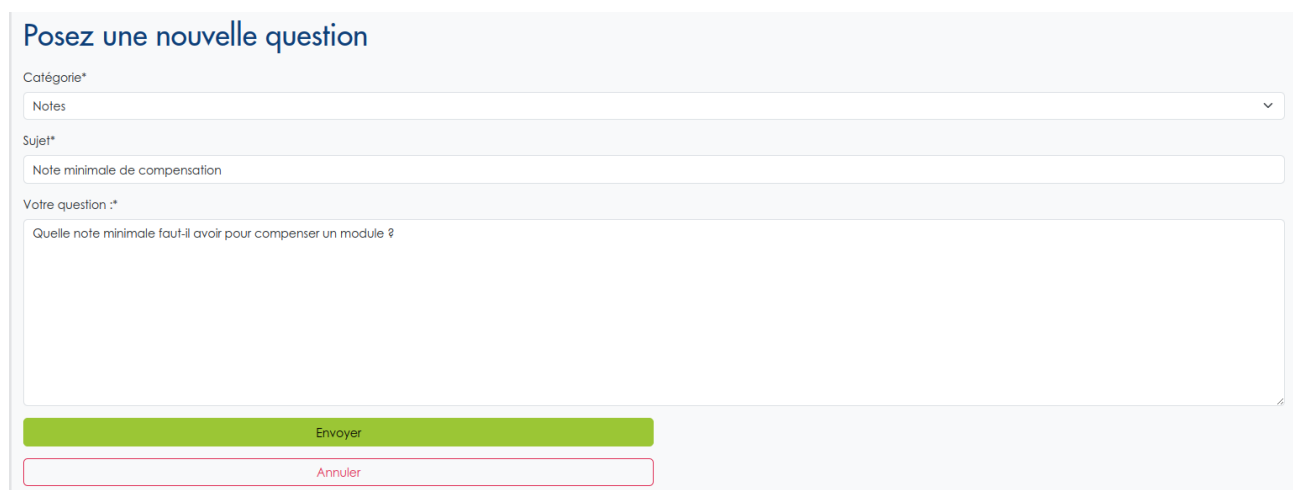
The screenshot shows a web form titled "Posez une nouvelle question" in blue text. It contains three main input fields: a dropdown menu for "Catégorie*" with "Notes" selected, a text input for "Sujet*" with the placeholder "Note minimale de compensation", and a large text area for "Votre question :*" with the placeholder "Quelle note minimale faut-il avoir pour compenser un module ?". At the bottom, there are two buttons: a green "Envoyer" button and a red-outlined "Annuler" button.

FIGURE 3 – Poser une question

Voici la liste des catégories générales modifiables que nous proposons :

- Scolarité
- Choix des modules
- Evaluations de cours
- Emploi du temps
- Notes
- Administration
- Autres

On peut observer sur la Figure 4 l'apparition de la question dans la FAQ. Il s'agit de l'affichage côté administrateur.

Tout comme les étudiants, l'administrateur est capable de filtrer les questions par catégories.

Foire Aux Questions

Poser une nouvelle question

Retour au portail des étudiants

Toutes les catégories

Filtrer

Questions avec réponse

Aucune question répondue pour le moment

Réponses en attente

[Notes] Note minimale de compensation

Quelle note minimale faut-il avoir pour compenser un module ?

21 mai 2024 08:56

Répondre Supprimer

FIGURE 4 – Apparition de la question dans la FAQ - vue administrateur

L'administrateur peut alors répondre à la question ou la supprimer. Si l'administrateur répond, on peut voir sur la Figure 5 qu'il voit toutes les informations relatives à la question.

Répondre à la Question

Catégorie : Notes

Titre : Note minimale de compensation

Question : Quelle note minimale faut-il avoir pour compenser un module ?

Date de publication : 21 mai 2024 08:56

Auteur : Corentin NICODÈME

Étudiants intéressés : 0

Réponse*

Il faut avoir 7 au minimum pour compenser un module.

Envoyer

Annuler

FIGURE 5 – Répondre à la question - vue administrateur

La question passe alors dans la liste des questions répondues dans la FAQ (Figure 6). Tous les étudiants voient également cette modification. La réponse est affichée en accordéon dès lors qu'on clique sur la question.

On peut observer que l'administrateur a maintenant un bouton "Modifier", qui lui permet de faire une modification sur sa réponse. Il peut toujours supprimer la question.

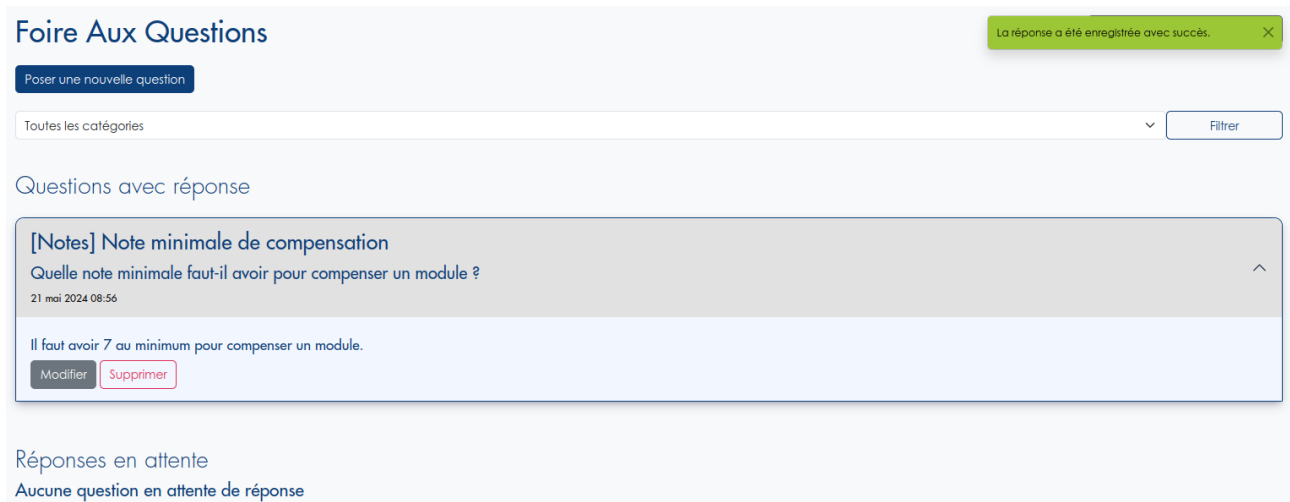


FIGURE 6 – Apparition de la question répondue dans la FAQ - vue administrateur

Dans la Figure 5, l'intitulé "Étudiants intéressés" fait référence à la possibilité pour les étudiants d'être notifiés lorsqu'une réponse est apportée à une question qui les intéresse. Ils reçoivent un email dès lors qu'un administrateur répond à la question.

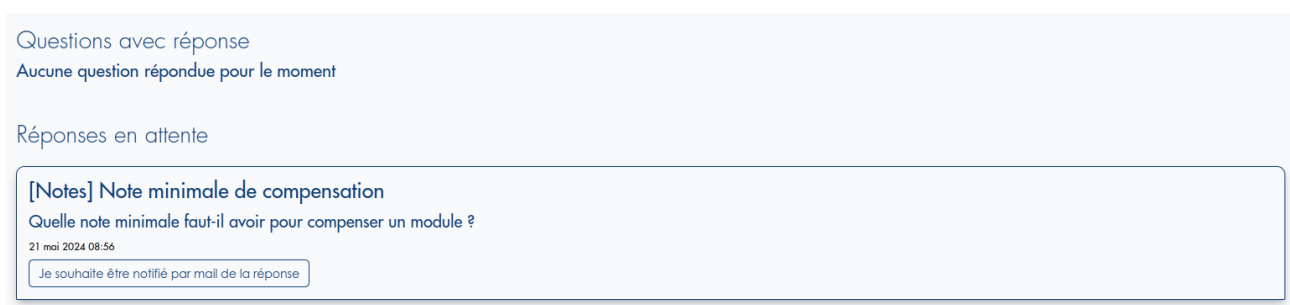


FIGURE 7 – Notification de réponse - vue étudiant

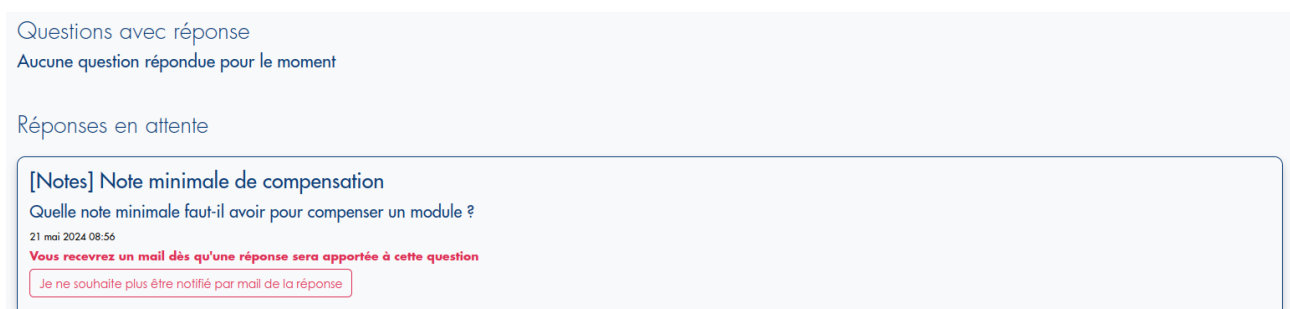


FIGURE 8 – Acceptation de notification de réponse - vue étudiant

4.3.2 Notes et classements

Cette vue reprend l'affichage HTML du portail par défaut, tout en adaptant les droits d'accès aux étudiants. En effet, contrairement à la version initiale conçue pour les administrateurs, les étudiants ne peuvent ni consulter les notes ni les classements des autres étudiants.

Bulletin de notes et classements					Retour au portail des étudiants
✖ Exporter en XLS					
2023/2024					
Ingénieurs TELECOM SudParis 1ère Année 2023/2024					
Vous êtes classé 130/218 avec une moyenne générale de 13,48					
Vous accumulez pour l'instant 24 ECTS.					
	Code Module	Nom Module	Note Finale	ECTS	Rang
1	IUAF CSC 3100	Informatique	12.75	4	143/217
2	IUFF CSC 3101	Algorithmique et langage de programmation	11.50	2	141/217
3	IUFF CSC 3102	Introduction aux systèmes d'exploitation	14.00	2	124/216
4	IUSF CSC 3601	Modélisation, bases de données et systèmes d'information			-
5	MFL 3100	Langue vivante obligatoire	16.50	3	73/217
6	IUEF MFL 3101	Anglais S5	16.50	3	73/217
7	MFL 3600	Langue vivante obligatoire			-
8	IUES MFL 3601	Anglais S6			-
9	DIV 3100	Langue, sciences humaines & Activité demandant un Entraînement Assidu	14.75	4	141/217
10	LV2 - 1A - S5	LV2 - 1ère Année - S5	15.00	2	146/217
11	SH - 1A - S5	SH - 1ère Année - S5	14.50	2	100/217
12	DIV 3600	Langue, sciences humaines & Activité demandant un Entraînement Assidu			-
13	IUFF AEA 3601	Activité demandant Entraînement Assidu			-
14	LV2 - 1A - S6	LV2 - 1ère Année - S6			-
15	LV3 - 1A - S6	LV3 - 1ère Année - S6			-
16	SH - 1A - S6	SH - 1ère Année - S6			-
17	IUAF MGT 3100	Management et sciences de l'entreprise	10.50	2	88/214
18	IUFF MGT 3102	Systémique planétaire et changement climatique	10.50	2	88/214

FIGURE 9 – Affichage des notes et des classements (valeurs arbitraires)

Notons que sur toutes nos ressources, un bouton "Retour au portail des étudiants" permet de naviguer facilement dans le portail.

4.3.3 Comparateur d'emplois du temps, absences et présences

Ces vues sont identiques à celles initialement disponibles sur le portail de la DF. Notre première idée était d'utiliser l'objet `HttpResponse` pour afficher directement les vues existantes. Mais nous voulions avoir le contrôle de la partie HTML. Nous avons donc réécrit les vues et les modèles nécessaires. Cela nous a par exemple permis d'ajouter notre bouton de retour à la page principale.

Le comparateur d'emploi du temps permet de choisir plusieurs personnes et de superposer leurs emplois du temps afin de trouver, par exemple, des créneaux libres en commun.

Utilitaire de recherche de créneaux libres Retour au portail des étudiants

Sélection des étudiants

Étudiants*

Noms des étudiants...

Afficher les disponibilités des étudiants

21 mai 2024

Jour (Grille) Semaine (Grille) Jour (Ligne) Semaine (Ligne) Mois (Ligne)

Aujourd'hui < >

07 h									
08 h									
09 h									

FIGURE 10 – Comparateur d’emplois du temps

Quant à l’outil de visualisation des absences et présences, il permet aux étudiants de prendre connaissance de leurs présences et de leurs éventuelles absences, et ceci de manière détaillée. En effet, il leur permet de voir dans quelles matières et à quelles dates ils les ont reçues.

Par soucis de sécurité, nous n’avons pas accès aux données des absences et présences. La Figure 11 illustre donc de manière partielle cette fonctionnalité.

Absences et présences Retour au portail des étudiants

Absences

Vous n’avez pas d’absences.

Tableau récapitulatif

Les feuilles de présences optionnelles (CF2, cours non obligatoires, ...) ne sont pas comptés dans le récapitulatif.

Présences	Présences (excusées)	Absences (justifiées)	Absences (non justifiées)
0	0	0	0
0		0	

Présences par cours

☒ Masquer les cours avec moins de 5 contrôles de présences

Année scolaire Toutes

FIGURE 11 – Absences et présences

4.4 Gestion des accès

Pour garantir la sécurité du site, il a été nécessaire d’implémenter des restrictions d’accès spécifiques. Ces restrictions, directement appliquées sur les vues et inscrites dans le code source, sont enregistrées dans la base de données. Cela permet d’attribuer à chaque type d’accès les groupes correspondants disposant des permissions nécessaires. Les groupes peuvent inclure des professeurs, des étudiants, des administrateurs, etc. Étant donné que chaque type d’accès ne doit pas conférer ses permissions aux mêmes groupes, il est crucial de créer des accès distincts pour chaque usage.

Si un étudiant essaye d’accéder à une page interdite, il recevra sur sa fenêtre une notification de refus de permission.

Dans notre portail des étudiants, nous avons donc implémenté plusieurs accès. Ces derniers permettent également d'afficher un bouton de navigation à gauche de la fenêtre de l'utilisateur.

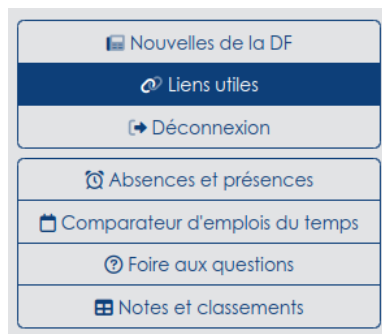


FIGURE 12 – Boutons d'accès vers les outils du portail

Néanmoins, cette partie ne fut pas sans embûche, nous avons été freinés par le partage de la base de données. Dans un premier temps, comme nous travaillions en local, toutes nos modifications de la base étaient faites sur l'interface administrateur. Nous avons donc chacun nos propres accès, nos propres catégories, questions et réponses de la FAQ. Mais pour partager tous ces changements, il était nécessaire de réaliser une **migration de données**, chose que nous ne maîtrisions pas. Dans le but de résoudre ce problème, nous avons cherché à implémenter ces accès directement dans le code de l'application, sans grande réussite. En effet, bien que nous ayons trouvé l'endroit en question, la manière de le faire ne nous semblait pas évidente. Ce n'est qu'à la fin du projet que nous avons réussi à régler ce problème, en codant une fonction permettant de créer directement ces dits accès, et à les partager via la migration.

5 Autocritique sur le travail

Il y a certains aspects de notre travail sur lesquels nous ne pouvons que porter un regard critique. En effet, nous n'avons pas pu finaliser certains points en raison d'un manque de temps et/ou de connaissances.

5.1 Duplication des pages existantes

Nous avons également repris une grande partie du code d'ores et déjà existant pour les notes, le comparateur d'emplois du temps, les absences et les présences. Le but était de centraliser dans le portail des étudiants des pages jusqu'alors inaccessibles.

Comme nous l'avons précisé dans le développement de ces parties, ce choix de réécriture complet des fichiers existants nous a permis d'avoir le contrôle sur le rendu HTML. Par exemple, nous avons pu ajouter un bouton de retour vers notre page principale.

Cependant, cette méthode n'est pas la plus optimale. En effet, s'il y a une modification sur la page originale, la nôtre ne sera pas mise à jour. Par ailleurs, cette idée entraînait des problèmes supplémentaires dans la gestion des accès aux pages pour les étudiants. Entre autres, sur la section des notes, il est crucial qu'un étudiant ne puisse pas accéder à celles des autres.

5.2 Les choix et évaluations de cours

La partie choix et évaluations, qui devait informer les étudiants des évaluations de cours et des choix de modules qu'ils n'ont pas encore effectués, n'a pas pu être entièrement complétée. Bien que nous ayons développé l'interface, nous avons manqué de temps pour gérer la base de données. En effet, cette dernière est indépendante du portail de la DF et son utilisation nécessitait la création d'API. Par ailleurs, cette fonctionnalité reste une marge d'amélioration pour le futur de notre application.

Nous pouvons voir sur la Figure 13 notre rendu HTML qui devait avertir les étudiants. Il s'agissait d'un encart en haut de la page principale, accompagné des liens de redirections vers les pages dédiées.

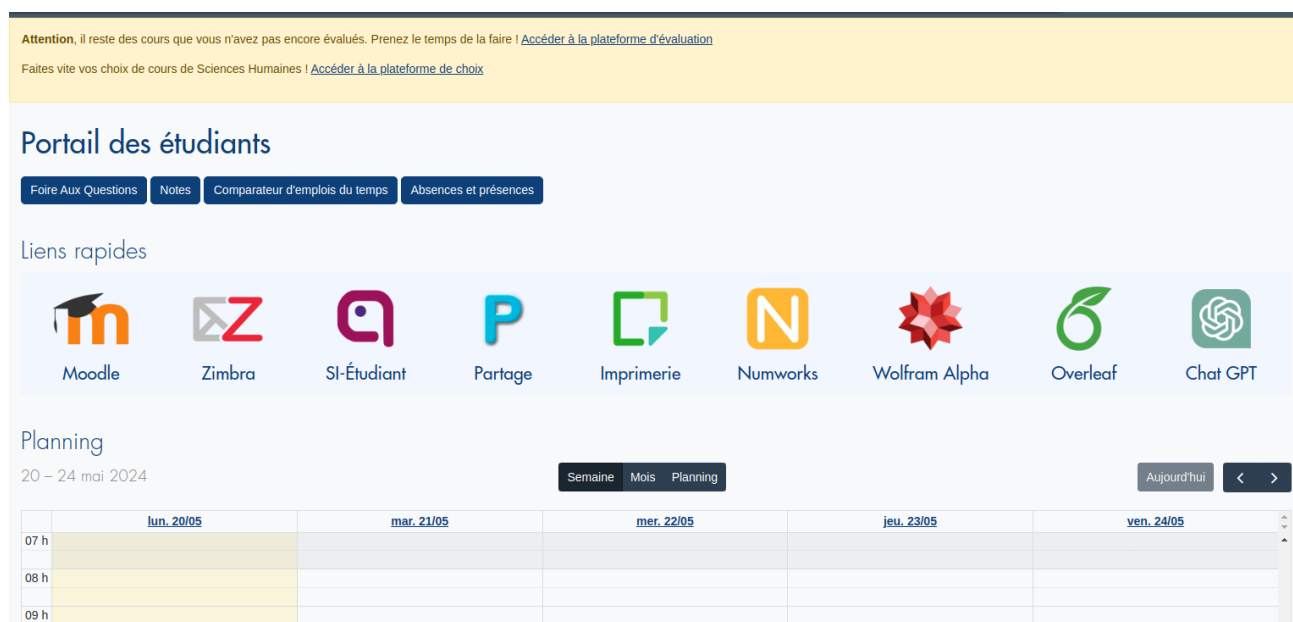


FIGURE 13 – Affichage d'un encart si des choix ou des évaluations sont à réaliser

5.3 Redirection vers les sites web utiles

Cette critique est secondaire et concerne la manipulation des images pour rediriger les étudiants vers les sites d'intérêt. Actuellement, les images sont stockées en statique, c'est-à-dire qu'elles sont présentes directement dans un dossier du code source. Cette méthode est essentiellement utilisée pour des images qui sont rarement modifiées. De ce fait, si on souhaite en supprimer ou en ajouter, il est nécessaire de passer par le code. Une marge d'amélioration serait de créer une interface de gestion de ces images.